NOTA TÉCNICA

Potencial de Seca na Amazônia 2026–2027: Similaridades Oceânicas com o Episódio 2023–2024 e Acompanhamento da Curva de Recessão em Setembro

Estação Rio Negro (Porto de Manaus)

Setembro de 2026

1. Objetivo e Escopo

Esta nota técnica integra duas análises complementares conduzidas sobre a seca amazônica de 2026–2027: (i) o estudo de agrupamento (clustering) da variabilidade oceânica do Pacífico e do Atlântico, que situa 2026 dentro de um regime hidroclimático historicamente análogo; e (ii) a projeção quantitativa da vazante do Rio Negro em Manaus, construída a partir da curva diária de 2023 como ano análogo. O objetivo é consolidar essas duas frentes em uma leitura única, destacando a conexão oceânica entre 2026–2027 e o episódio 2023–2024, e detalhando o comportamento da curva de recessão em setembro, etapa crítica para a atualização contínua da projeção hidrológica.

2. Conexão Oceânica: de 2026 a 2027 como Similaridade ao Episódio 2023–2024

A análise de cluster aplicada aos índices oceânicos do Pacífico (Niño 1+2, Niño 3, Niño 3.4, Niño 4, PDO) e do Atlântico (TNA, TSA, Dipolo do Atlântico, AMO), no período de 1920–2026, resultou em quatro regimes: Cluster 0 (1963 e 1997), Cluster 1 (2010 e 2024), Cluster 2 (1926, 1936, 1958, 1995 e 2005) e Cluster 3 (2023, evento sem análogo histórico direto).

A evolução oceânica observada no primeiro semestre de 2026 apresenta elevada similaridade com o Cluster 3 (2023): aquecimento consistente em todas as regiões do ENOS, PDO em fase negativa persistente e AMO em fase positiva — a mesma combinação de baixa frequência que sustentou o enfraquecimento da convecção durante a seca de 2023. Com base nessa trajetória, o cenário de 2026 é lido como um novo evento de El Niño em desenvolvimento sobre um pano de fundo climático equivalente ao de 2023.

A leitura proposta para 2027 avança sobre esse mesmo raciocínio: assim como 2010 e 2024 foram agrupados em um único regime (Cluster 1), sugerindo uma assinatura oceânica de continuidade entre anos consecutivos de um mesmo episódio de ENOS, a expectativa é que 2027 venha a se aproximar do padrão de 2024 — ou seja, o ano seguinte de um El Niño que já se instalou no ano anterior. Nas palavras do próprio estudo de agrupamento, a sequência 2023–2024 demonstra que eventos extremos consecutivos podem resultar de regimes hidroclimáticos distintos, mas permanecem fisicamente conectados pela evolução de um mesmo episódio prolongado de ENSO.

Síntese interpretativa: a similaridade 2026↔2023 (Cluster 3) somada à expectativa 2027↔2024 (Cluster 1) aponta para um El Niño de duração acima da média, capaz de comprometer dois ciclos hidrológicos consecutivas — o mesmo mecanismo que, em 2023–2024, produziu secas hidrológicas sucessivas na Amazônia. Esse é o principal sinal de atenção para o risco acumulado ao longo de 2027, ainda que a configuração do Atlântico Tropical, hoje mais discreta que em 2023, deva continuar sendo monitorada — o gradiente meridional já observado em julho de 2026 pode reforçar (ou não) esse quadro nos próximos meses.

Cluster	Eventos que compõem o grupo	Leitura para 2026–2027
Cluster 0	1963 e 1997	Sem correspondência com o padrão atual

Cluster	Eventos que compõem o grupo	Leitura para 2026–2027
Cluster 1	2010 e 2024	Análogo esperado para 2027
Cluster 2	1926, 1936, 1958, 1995, 2005	Sem correspondência com o padrão atual
Cluster 3	2023 (evento singular)	Análogo observado para 2026

3. Projeção Quantitativa da Vazante 2026 (Análogo Diário de 2023)

A projeção quantitativa aplica o método dos análogos históricos à curva diária de cota do Rio Negro em Manaus, ajustada pelo deslocamento observado entre 2026 e 2023 (+0,52 m em 02/09/2026). O acompanhamento de julho-agosto de 2026 apresentou inclinação de recessão praticamente idêntica à trajetória de 2023, o que valida o uso desse ano como cenário de referência para o segundo semestre.

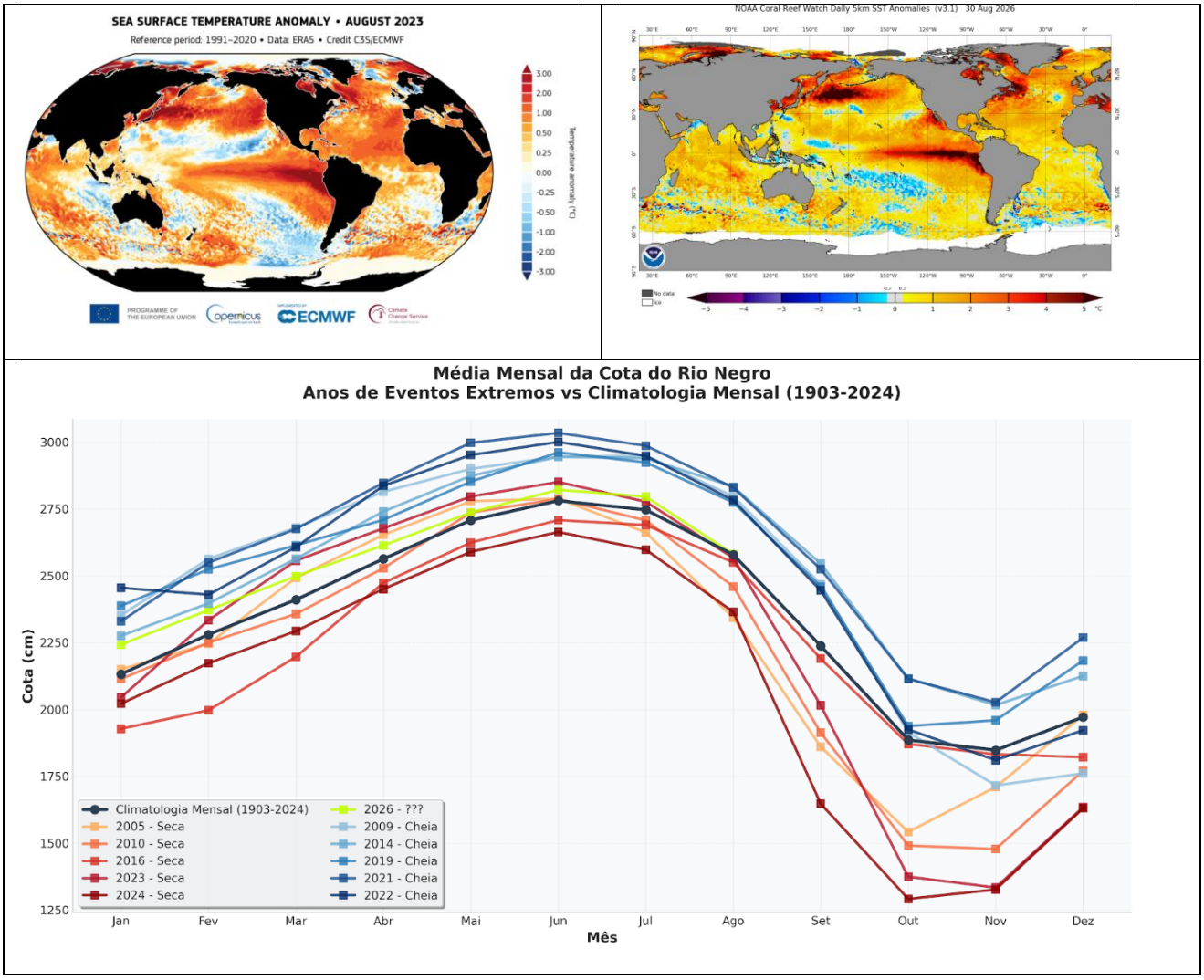


Figura 2. Comparação das condições oceânicas e da resposta hidrológica associadas aos cenários de 2023 e 2026. (a–b) Anomalias da temperatura da superfície do mar (TSM) em agosto de 2023 e 2026, respectivamente, evidenciando o aquecimento do Pacífico Tropical, com núcleo de maior aquecimento na região do Niño 1+2, consistente com um padrão de **El Niño Oriental**, além de anomalias positivas no Atlântico Norte. (c) Evolução da cota média mensal do Rio Negro em Manaus durante anos de eventos extremos de seca e cheia no período de 1903–2024, em comparação com a climatologia. A similaridade entre as condições oceânicas observadas em 2026 e aquelas associadas ao evento de 2023, conjuntamente com a resposta histórica dos níveis do Rio Negro, indica a necessidade de **monitoramento contínuo da estiagem de 2026 e da próxima estação chuvosa**, considerando a possibilidade de persistência de condições hidrológicas anômalas com efeitos que podem se estender até 2027. *Fonte: TSM de 2023 — ERA5/Copernicus Climate Change Service (C3S)/ECMWF; TSM de 2026 — NOAA/NESDIS/OSPO; cotas — ANA/HidroWeb, estação Manaus (14990000), Rio Negro. Elaboração própria.*

O acompanhamento de julho-agosto de 2026 apresentou inclinação de recessão praticamente idêntica à trajetória de 2023, o que valida o uso desse ano como cenário de referência para o segundo semestre.

Período	Estágio hidrológico	Cota (observada/projetada)
Julho/2026	Início da vazante	28,50 m → 27,20 m
Agosto/2026	Recessão constante	27,20 m → 24,00 m
31/Ago/2026	Ponto de transição	24,00 m (observado)
Setembro/2026	Vazante acelerada	24,00 m → ~16,20 m (projetado)
Meados de Out/2026	Cruzamento do limiar crítico	15,00 m (projetado)
26–30/Out/2026	Mínimo projetado	~13,22 m (projetado)
1ª quinzena Nov/2026	Início do ciclo hidrológico 2027	13,22 m → 13,70 m (projetado)

O mínimo projetado (≈13,22 m) fica 0,52 m acima do mínimo histórico de 2023 (12,70 m), refletindo exatamente o deslocamento observado até o início de setembro. Esse valor é um cenário-base que deve ser recalibrado semana a semana à medida que novas cotas de setembro forem incorporadas ao modelo.

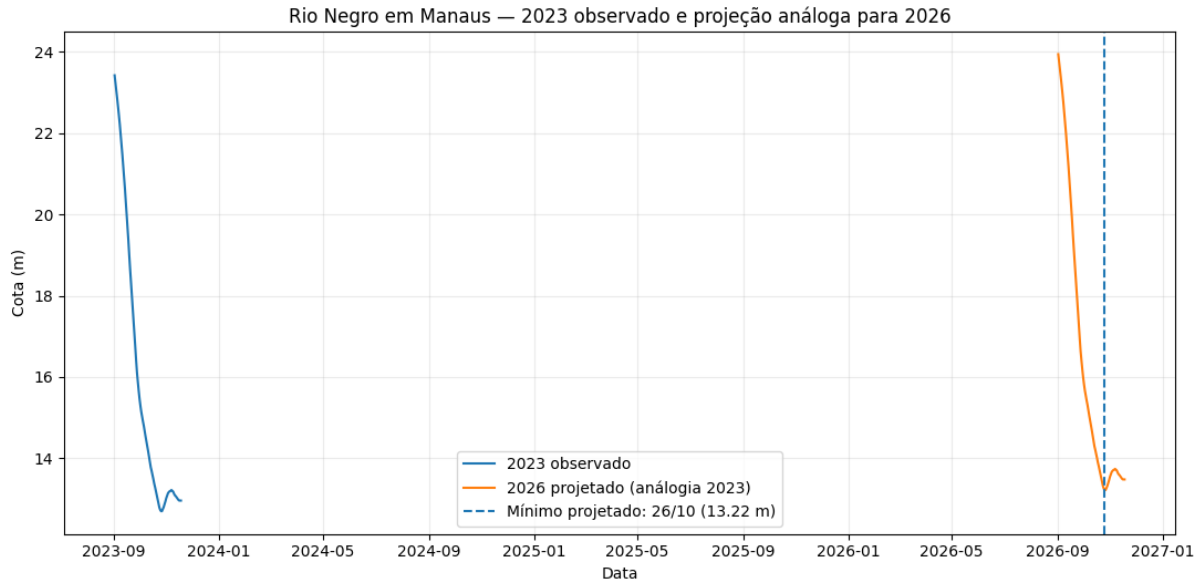


Figura 1. *Rio Negro em Manaus: série observada em 2023 e trajetória análoga projetada para 2026. A curva de 2023 foi utilizada como ano análogo para representar a evolução esperada dos níveis do Rio Negro em 2026, considerando o deslocamento de aproximadamente +0,52 m entre as condições observadas em 2026 e a trajetória correspondente de 2023. O mínimo projetado para 2026 é de aproximadamente 13,22 m, em 26 de outubro.*

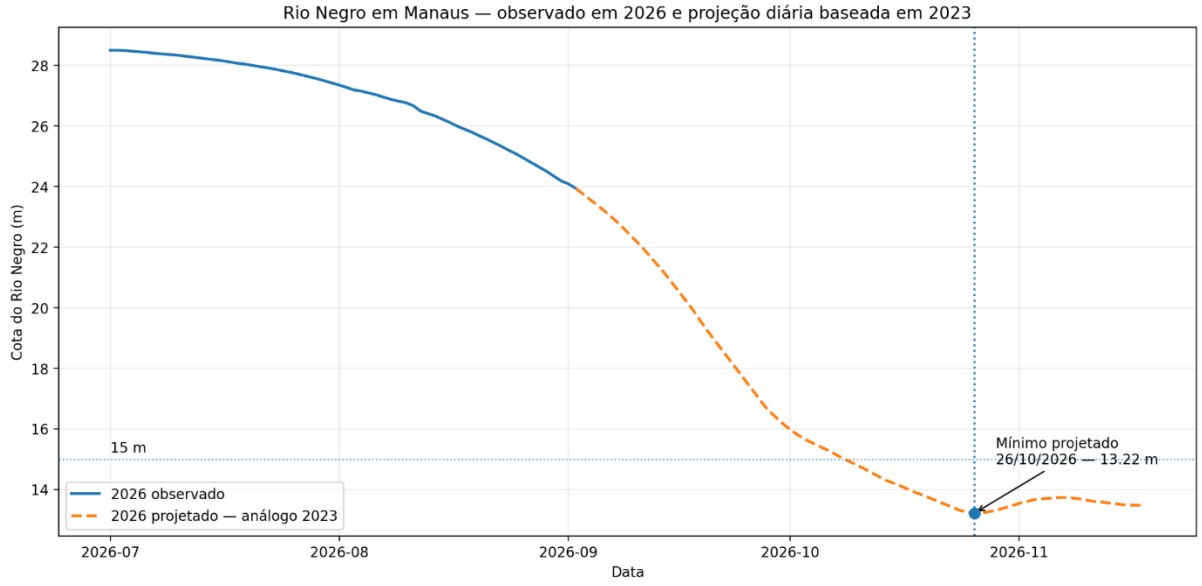


Figura 2

Figura 2. *Rio Negro em Manaus: níveis observados em 2026 até 2 de setembro e projeção para o restante do período de estiagem com base no ano análogo de 2023. A linha contínua representa os valores observados em 2026, enquanto a linha tracejada representa a trajetória projetada. A simulação indica mínimo de aproximadamente 13,22 m em 26 de outubro de 2026, valor cerca de 0,52 m superior ao mínimo observado em 2023.*

4. Acompanhamento de Setembro: Temperatura × Curva de Recessão

O ciclo anual da cota do Rio Negro descreve, em termos gerais, uma trajetória parabólica — ascensão até a cheia, pico, e descida gradual até o mínimo. Entretanto, poucos estudos operacionais decompõem esse arco em seus

trechos internos, que se comportam de forma distinta e são justamente os mais críticos para a previsão da seca. A análise da curva diária de 2023 evidencia que, dentro dessa parábola, o período de setembro a novembro se organiza em dois segmentos aproximadamente lineares, com inclinações e mecanismos físicos diferentes:

- Setembro → fase de aceleração da vazante com reta de forte inclinação, e a taxa de recessão cresce de ~16 cm/dia até atingir ~36 cm/dia.
- Outubro → fase de recessão final até a cota mínima – reta de inclinação mais suave —fase em que a taxa de recessão recua de ~20 cm/dia para 0 cm/dia até a estabilização e o início do no ciclo hidrológico com ou sem repiquete.

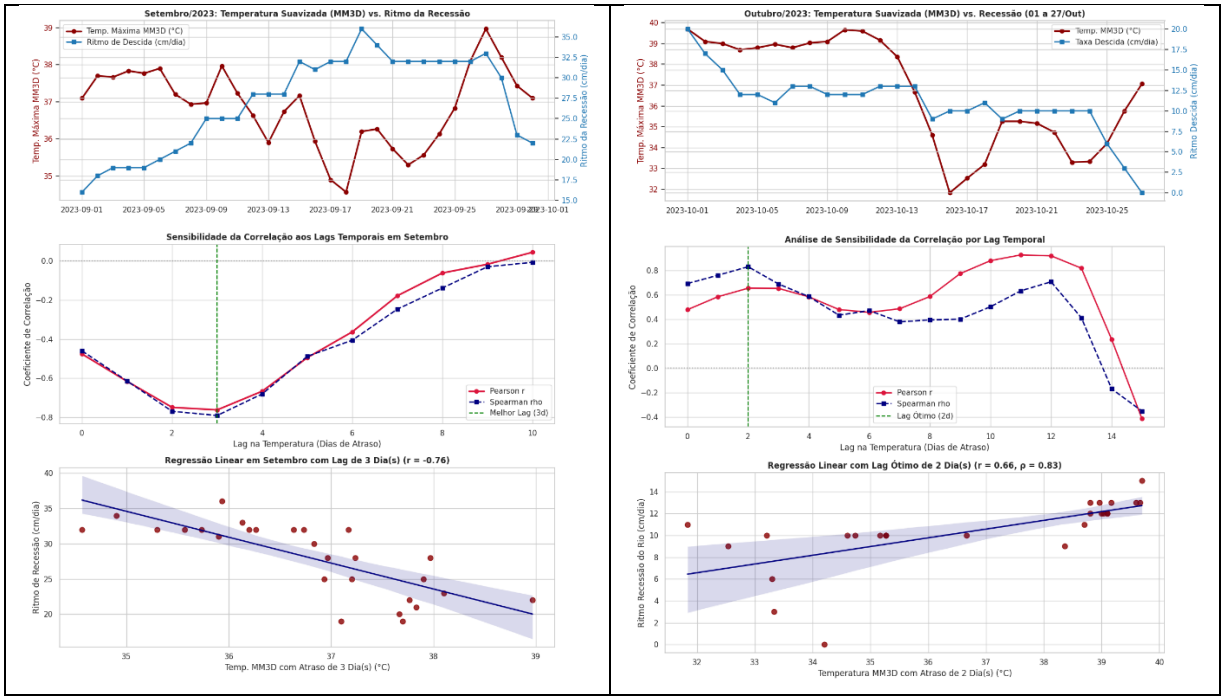


Figura 1. *Análise hidroclimática e de sensibilidade temporal para o Rio Negro durante a seca de 2023.*

(Esquerda) Período de Setembro/2023: (A) Série temporal da temperatura máxima média móvel de 3 dias (Temp. MM3D) e do ritmo de descida do rio (cm/dia). **(B)** Sensibilidade dos coeficientes de Pearson (r) e Spearman (ρ) aos *lags* temporais, destacando o *Lag 3* como defasagem ótima. **(C)** Regressão linear entre a Temp. MM3D com atraso de 3 dias e a taxa de recessão.

(Direita) Período de Outubro/2023 (Janela de Recessão Estrita: 01/10 a 27/10/2023): (D) Série temporal mostrando a desaceleração da taxa de descida até a cota mínima de 12,70 m. **(E)** Análise de sensibilidade por *lag*, evidenciando o acoplamento positivo máximo no **Lag 2** ($\rho = 0{,}83$; $p < 0{,}0001$) e a resposta de memória intermediária nos *Lags* 10–12. **(F)** Regressão linear no *Lag 2*, demonstrando a forte associação direta entre o aumento da temperatura e o ritmo de esgotamento final do canal.

Essa mudança de inclinação não é apenas descritiva: ela reflete uma mudança real na física do acoplamento entre temperatura e cota, capturada pela defasagem (lag) de maior correlação em cada trecho.

Janela	Defasagem (lag) dominante	Correlação (Spearman ρ)	Interpretação física
Setembro (fase de aceleração)	Lag 3 (3 dias)	$\rho = -0{,}79$ ($p < 0{,}001$)	Transição e perturbação regional; alta vazão inicial com forte aceleração da descida.
Outubro (fase de desaceleração)	Lag 2 (2 dias)	$\rho = +0{,}83$ ($p < 0{,}001$)	**Resposta térmica direta e acoplada**; canal em calha crítica onde condições térmicas aceleram diretamente a evapotranspiração e a taxa de descida em 48h.

Na prática, a análise isolada da janela de recessão estrita de outubro (01 a 27/10) revela que a dinâmica do rio transiciona de uma fase inercial em setembro para um **acoplamento fortemente positivo ($\rho = +0{,}83$) em outubro**. Com o volume do canal principal extremamente reduzido próximo ao pico da seca, a resposta hidrológica às ondas de calor locais torna-se quase imediata (*Lag 2*). Além disso, a presença de um segundo pico de correlação nos *Lags* 10 a 12 ($r > 0{,}88$) evidencia uma "memória hidrológica" de escala intermediária, na qual a persistência do estresse térmico acumulado na primeira quinzena continua forçando o esgotamento do canal nas semanas seguintes.

5. Recomendações de Monitoramento

- **Acompanhamento da Curva Análoga:** Recalibrar continuamente a curva projetada com as cotas observadas nos dias 3, 5, 7, 10 e 15 de setembro, verificando se o piso estimado em 13,22 m **(previsto para 26–30 de outubro)** se mantém estabilizado ou se desloca para a faixa de 12,00–13,00 m (cenário de seca extrema, similar a 2023) ou 14,00–15,00 m (cenário de vazante moderada).
- **Monitoramento Térmico em Setembro (Lag 3):** Acompanhar a Média Móvel de 3 Dias (MM3D) da temperatura máxima diária aplicando a janela de **Lag 3 (3 dias de defasagem)** ao longo de todo o mês de setembro, antecipando surtos de aceleração no ritmo de descida do rio durante a fase de transição regional.
- **Transição Térmica em Outubro (Lag 2 e Memória Hidrológica):** A partir de 1° de outubro, transicionar a análise operacional para o **Lag 2 (2 dias de defasagem)**, reconhecendo o acoplamento térmico direto e positivo ($\rho = +0{,}83$) onde o esgotamento do canal responde quase imediatamente às anomalias de calor locais. Paralelamente, monitorar a janela de **Lags 10–12** como indicador de "memória hidrológica" da bacia, antecipando o efeito cumulativo do estresse térmico da primeira quinzena na manutenção da vazante.
- **Indicadores Oceânicos de Larga Escala:** Acompanhar a evolução do gradiente térmico meridional no Atlântico Tropical (dipolo positivo já mostrado em julho de 2026), atuando como fator de reforço da supressão de precipitação na Amazônia Ocidental e insumo para a avaliação do risco hidroclimático estendido para 2027.
- **Gestão Adaptativa do Cenário-Base:** Tratar a cota mínima projetada de 13,22 m como um cenário-base dinâmico sujeito a revisões periódicas, dado que a precisão da trajetória em 2026

depende da aderência contínua, semana a semana, ao comportamento do análogo histórico de 2023.

6. Conclusão

A leitura integrada dos diagnósticos oceânicos e hidrológicos aponta para um risco hidroclimático elevado e consistente para a Bacia do Rio Negro em 2026. A configuração dos oceanos tropicais em 2026, análoga ao regime de 2023 (Cluster 3) — e combinada com a expectativa de que o ciclo de 2027 se aproxime do padrão do Cluster 1 (2024) —, sustenta a hipótese de um evento de secas severas consecutivas com potencial para comprometer dois ciclos hidrológicos seguidos, repetindo o estresse sistêmico observado no biênio 2023–2024.

No plano hidrológico local, a projeção quantitativa da vazante de 2026 em Manaus, ancorada na resposta diária de 2023, sinaliza uma cota mínima em torno de 13,22 m **entre 25 e 30 de outubro**, com o cruzamento do limiar crítico de alerta de 15,00 m ocorrendo já na primeira quinzena de outubro.

O acompanhamento fino da curva de recessão ao longo de setembro e outubro — reconhecendo a transição da física do sistema entre a fase de aceleração (**Lag 3**) e a fase de esgotamento do canal com acoplamento térmico direto (**Lag 2**, $\rho = +0{,}83$) — constitui a ferramenta operacional central para conectar o sinal macroclimático oceânico à dinâmica do nível d'água em tempo real, orientando a tomada de decisão e a atualização contínua dos modelos de previsão ao longo do segundo semestre de 2026.

Dra. Rosimeire Araújo Silva
Doutora em Clima e Ambiente
Laboratório Agroeco– INPA
Manaus, 02 de Setembro de 2026
Amazonas, Brasil